

03 软件生命周期模型

一. 单选题（共 4 题）

1. (单选题)

在下列模型中，（ ）的阶段间具有顺序性和依赖性关系。

A. 原型模型

B. 桥模型

C. 瀑布模型

D. 监听者模型

正确答案:C:瀑布模型;

2. (单选题)

与瀑布模型相比，螺旋模型支持用户需求的动态变化，为用户参与软件开发的所有关键决策提供了方便，从而降低了软件开发（ ）。

A. 效率

B. 难度

C. 风险

D. 成本

正确答案:C: 风险;

3. (单选题)

螺旋模型强调（ ），要求软件人员在每次迭代开始前，都要分析和找到软件开发中的风险，从而提前采取相关的解决策略。

A. 算法设计

B. 系统部署

C. 风险分析

D. 需求分析

正确答案:C:风险分析;

4. (单选题)

1. 瀑布模型和（ ）的最大区别是获取用户需求的方法不同。

A. 微软模型

B. 快速原型模型

C. 喷泉模型

D. 增量模型

正确答案:B:快速原型模型;

三. 多选题 (共 1 题)

9. (多选题)

螺旋模型在瀑布模型的每一个开发阶段前, 引入下列哪些过程?

A. 风险识别

B. 风险控制

C. 过程改进

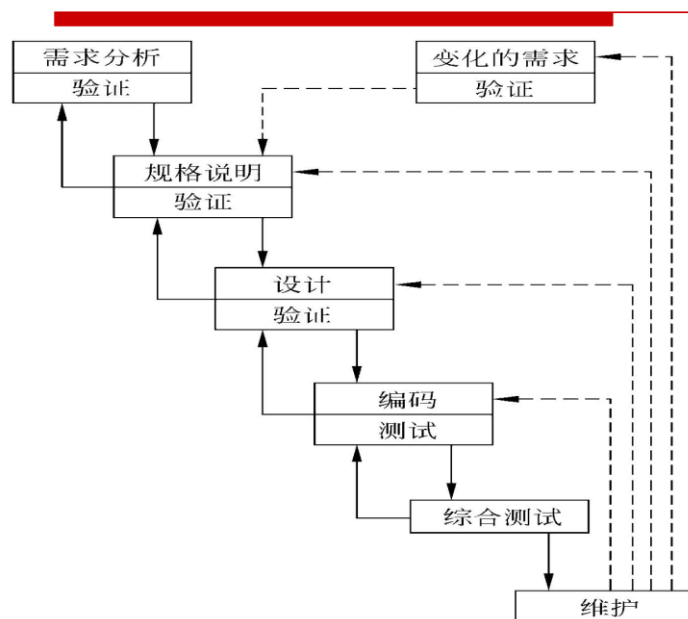
D. 风险分析

正确答案:ABD:风险识别; 风险控制; 风险分析;

5. 请针对常用的软件过程模型, 1) 分别画出两种模型的主要步骤; 2) 指出该模型属于线性模型还是迭代模型, 并写出该模型优、缺点及适用软件项目场景。

1) 瀑布模型

实际的瀑布模型



图中实线箭头表示开发过程, 虚线箭头表示维护过程。当在后面阶段发现前面阶段的错误时, 需要沿图中左侧的反馈线返回前面的阶段, 修正前面阶段的产品之后再回来继续完成后面阶段的任务。

线性模型

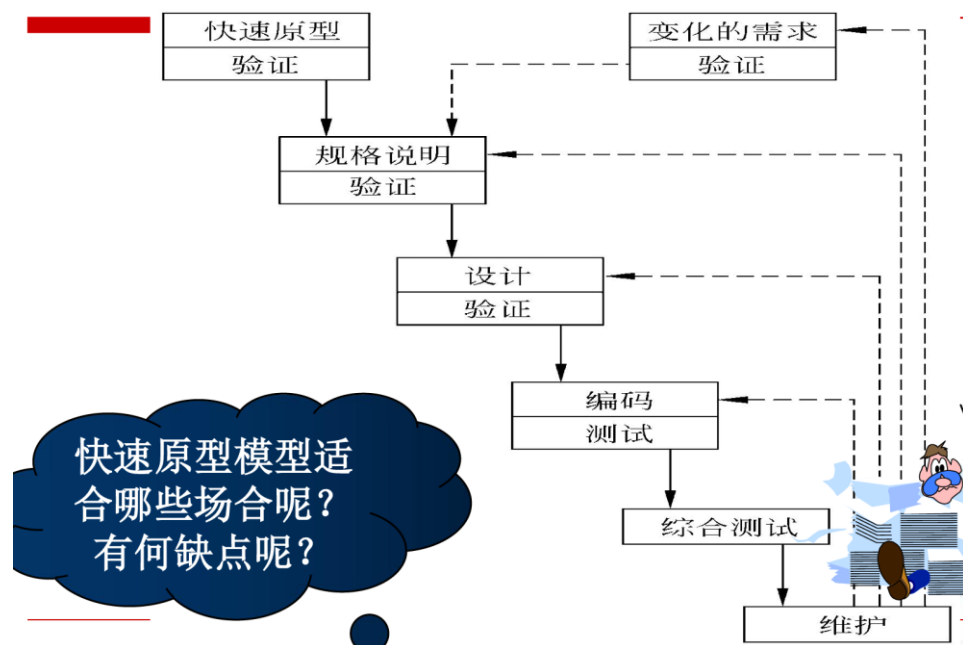
优点：开发阶段清晰，便于评审、审计、跟踪、管理和控制。 ——（0.5 分）

缺点：只按顺序完成每个工作流程，会导致在项目后期，出现“问题堆积”，错误的传递会采取发散扩大的方式。 ——（0.5 分）

适用场景：在开发时间内需求没有或很少变化；分析设计人员对应用领域很熟悉；低风险项目；用户使用环境很稳定；用户除提出需求以外，很少参与开发工作。 ——（1 分）

2) 快速原型

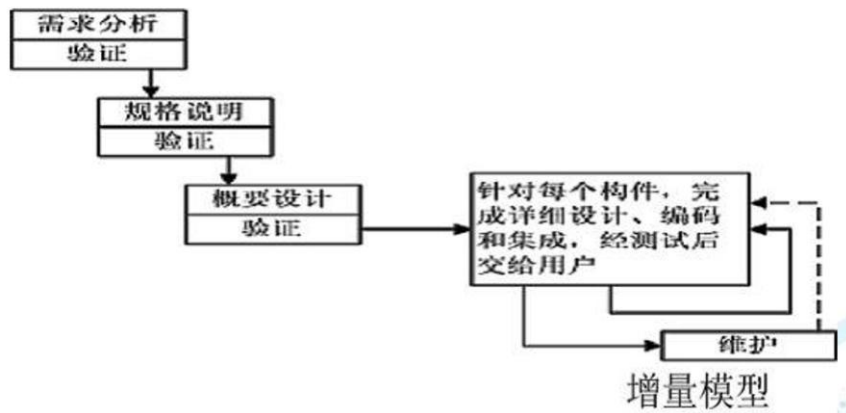
快速原型模型



迭代模型

3) 增量模型

增量模型



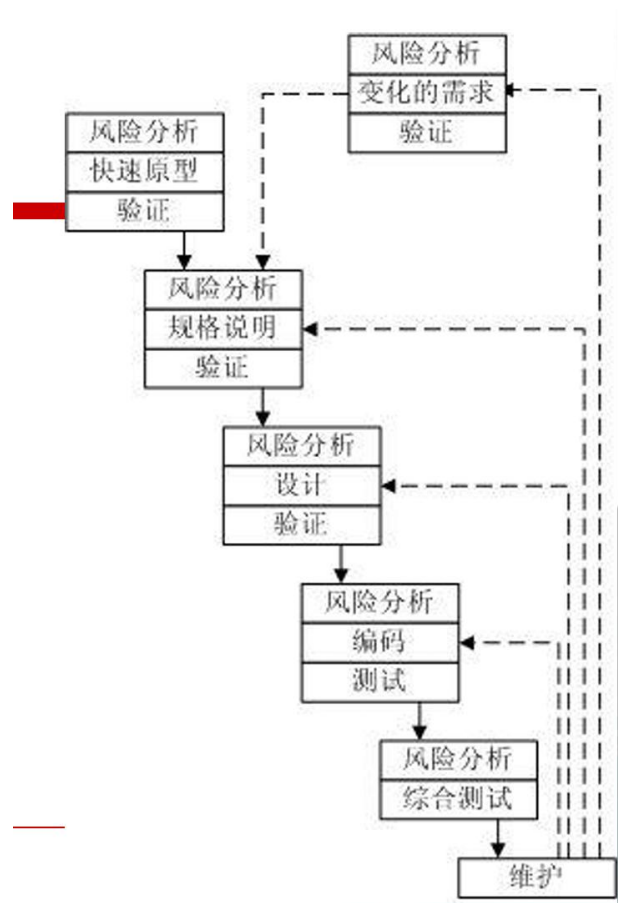
增量模型属于线性模型。

优点：将一个大系统分解为多个小系统，降低开发难度；人员分配灵活，刚开始不用投入大量人力资源；若核心模块产品很受欢迎，则可增加人力实现下一个增量；先推出核心产品，发布部分模块给客户，对客户起到镇静剂的作用。

缺点：要求软件系统组装和拆卸性强，要求开发人员把握全局水平高，需要与客户协商分阶段提交产品。

适用场景：软件系统可组装性强，开发人员能够把握全局，客户同意分阶段提交产品。

4) 螺旋模型



螺旋模型属于迭代模型。

优点：螺旋模型支持用户需求的动态变化，为用户参与软件开发的所有关键决策提供了方便，从而降低了软件开发风险。螺旋模型对可选方案和约束条件的强调，有利于已有软件的重用，也有助于把软件质量作为软件开发的一个重要目标。螺旋模型减少了过多测试（浪费资金）或测试不足（产品故障多）所带来的风险。螺旋模型中维护只是模型的另一个周期，在维护和开发之间并没有本质区别。

缺点：很难让用户确信这种演化方法的结果是可以控制的。由于建设周期长，而软件技术发展比较快，所以经常出现软件开发完毕后，和当前的技术水平有了较大的差距，无法满足当前用户需求。采用螺旋模型需要具有相当丰富的风险评估经验和专门知识，在风险较大的项目开发中，如果未能够及时标识风险，势必造成重大损失。过多的迭代次数会增加开发成本，延迟提交时间。

适用场景：适合于大型复杂的系统。

8. (简答题)

1. 关于增量模型，请回答以下问题。(12 分)

(1) 简述增量模型的优点。(4 分)

参考答案：

- a) 能在较短的时间内向用户提交可完成部分工作的产品
- b) 逐步增加产品功能，可使用户有充裕的时间学习和适应新产品，从而减少一个全新软件可能给客户组织带来的冲击

(2) 请举例说明不适合采用增量模型的两个场景？(4分)

- a) 软件系统的组装和拆卸性不强，
- b) 开发人员全局把握水平不高（没有设计专家进行系统集成），
- c) 客户不同意分阶段提交产品

(3) 假设由你负责开发一款小型软件，该软件需求清楚，要求一次性交付，后续没有升级或维护计划，这种情况下你打算采用哪种生命周期模型？为什么？(4分)

瀑布模型(2分)

原因：软件需求很明确，实现统计分析的算法也很成熟，无须通过原型来验证需求，也无须通过原型来验证设计方案。该软件没有升级或扩增的计划，无须提高可维护性。(意思对即可)(2分)

7. 请试举例阐述你对软件工程过程模型的理解以及结合所学专业，分析这些模型可以应用在哪些方面，能够产生哪些社会效益。

软件工程过程模型是指导软件开发和维护的一系列步骤和阶段，它们定义了软件开发过程中的工作流程和活动。以下是几种常见的软件工程过程模型：瀑布模型(Waterfall Model)，螺旋模型(Spiral Model)，敏捷模型(Agile Model)，DevOps模型，混合模型(Hybrid Model)等。

结合所学专业，例如计算机科学、大数据技术或网络工程等，这些模型可以在多方面多领域应用并产生社会效益。例如开发教育软件 and 平台，提高教育资源的可访问性和个性化学习体验。开发电子健康记录系统和远程医疗服务，提高医疗服务的质量和效率。开发风险管理和交易系统，提高金融市场的透明度和安全性。开发智能交通系统和物流管理软件，优化资源分配，减少交通拥堵。开发环境监测和数据分析工具，帮助理解和解决环境问题。通过合理选择和应用这些软件工程过程模型，可以确保软件项目的成功交付，同时对社会产生积极的影响，如提高效率、促进创新、改善生活质量等。